

علل ما يأتي: 1- ضربة الملاكم السريعة ذات أثر على الخصم أكبر من الضربة البطيئة

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

تتناسب القوة عكسياً مع زمن التصادم وكلما قل زمن التصادم كانت القوة أكبر

2- قراءة الفولتمتر الموصل بقطبي البطارية في الدارة المغلقة قد تكون أكبر أو أقل من قوتها الدافعة الكهربائية

بسبب وجود المقاومة الداخلية للبطارية، ففي حالة تفريغ البطارية جزء من التيار يستهلك في المقاومة الداخلية ولذلك تكون قراءة الفولتمتر أقل حسب العلاقة $V = \varepsilon - Ir$

أما في حالة شحن البطارية فتكون قراءة الفولتمتر حسب العلاقة $V = \varepsilon + Ir$

3- تقل كتلة النواة الفعلية عن مجموع كتل الجسيمات المكونة لها

بسبب طاقة الربط النووية والتي تكافئ الفرق بالكتلة Δm بين كتلة النواة وكتلة مكوناتها حيث $E_{bin} = \Delta mc^2$